Vettori e Matrici

Renato De Leone
Scuola di Scienze e Tecnologie
Università degli Studi di Camerino

Outline

Vettori

Matrici

Vettori

Matrici

Vettori

Vettori

Operazioni su vettori

Uguaglianza e disuguaglianza di vettori

Vettori linearmente indipendenti

Norma di un vettore

Proprietà delle norma di vettori

Matrici

Vettori

Vettori

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

Con $\mathbf{R}^n$ si indica lo spazio dei vettori ad n componenti reali.
Lettere latine minuscole indicano vettori.

$$x \in \mathbf{R}^n$$

Le componenti di un vettore sono indicate con un pedice (x_j)

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Tutti i vettori sono vettori colonna

Operazioni su vettori

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

- Somma di due vettori
  Dati $x, y, v \in \mathbf{R}^n$, il vettore

$$v = x + y \text{ ha componenti } v_j = x_j + y_j, \quad j = 1, \ldots, n$$

Operazioni su vettori

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

- Somma di due vettori
  Dati $x, y, v \in \mathbf{R}^n$, il vettore

$$v = x + y \text{ ha componenti } v_j = x_j + y_j, \quad j = 1, \ldots, n$$

- Prodotto di uno scalare per un vettore
  Dati $x, y \in \mathbf{R}^n$, $\lambda \in \mathbf{R}$, il vettore

$$y = \lambda x \text{ ha componenti } y_j = \lambda x_j, \quad j = 1, \ldots, n$$

Operazioni su vettori

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

- Somma di due vettori
  Dati $x, y, v \in \mathbf{R}^n$, il vettore

$$v = x + y \text{ ha componenti } v_j = x_j + y_j, \quad j = 1, \ldots, n$$

- Prodotto di uno scalare per un vettore
  Dati $x, y \in \mathbf{R}^n$, $\lambda \in \mathbf{R}$, il vettore

$$y = \lambda x \text{ ha componenti } y_j = \lambda x_j, \quad j = 1, \ldots, n$$

- Prodotto scalare di due vettori
  Dati $x, y \in \mathbf{R}^n$

$$x^T y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = \sum_{j=1}^{n} x_j y_j$$

Operazioni su vettori

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

- Somma di due vettori
  Dati $x, y, v \in \mathbf{R}^n$, il vettore

$$v = x + y \text{ ha componenti } v_j = x_j + y_j, \quad j = 1, \ldots, n$$

- Prodotto di uno scalare per un vettore
  Dati $x, y \in \mathbf{R}^n$, $\lambda \in \mathbf{R}$, il vettore

$$y = \lambda x \text{ ha componenti } y_j = \lambda x_j, \quad j = 1, \ldots, n$$

- Prodotto scalare di due vettori
  Dati $x, y \in \mathbf{R}^n$

$$x^T y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \ldots + x_n y_n = \sum_{j=1}^{n} x_j y_j$$

NOTA

$$x^T(\lambda y + \nu v) = \lambda x^T y + \nu x^T v$$

Uguaglianza e disuguaglianza di vettori

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

- Dati $x, y \in R^n$, $x = y$ se e solo se $x_j = y_j, j = 1, \ldots, n$

Uguaglianza e disuguaglianza di vettori

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

- Dati $x, y \in R^n$, $x = y$ se e solo se $x_j = y_j, j = 1, \ldots, n$
- Dati $x, y \in R^n$, $x \geq y$ se e solo se $x_j \geq y_j, j = 1, \ldots, n$

Uguaglianza e disuguaglianza di vettori

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

- Dati $x, y \in R^n$, $x = y$ se e solo se $x_j = y_j, j = 1, \ldots, n$
- Dati $x, y \in R^n$, $x \geq y$ se e solo se $x_j \geq y_j, j = 1, \ldots, n$
- Dati $x, y \in R^n$, $x \leq y$ se e solo se $x_j \leq y_j, j = 1, \ldots, n$

Vettori linearmente indipendenti

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

- Un insieme di vettori $\left\{x^1, x^2, \ldots, x^m\right\}$ sono linearmente dipendenti se esistono m scalari $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ non tutti nulli tali che

$$\lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2 + \ldots + \lambda_m x^m = 0$$

Vettori linearmente indipendenti

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

- Un insieme di vettori $\{x^1, x^2, \ldots, x^m\}$ sono linearmente dipendenti se esistono m scalari $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ non tutti nulli tali che

$$\lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2 + \ldots + \lambda_m x^m = 0$$

- Un insieme di vettori $\{x^1, x^2, \ldots, x^m\}$ sono linearmente **in**dipendenti se

$$\lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2 + \ldots + \lambda_m x^m = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_m = 0$$

Norma di un vettore

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

Una norma in $\mathbf{R}^n$ è una funzione $\|.\| : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ che soddisfa le seguenti proprietà:

1. $\|x\| \geq 0, \forall x \in \mathbf{R}^n$ e $\quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\| \, , \ \forall x \in \mathbf{R}^n, \lambda \in \mathbf{R}$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \, , \quad \forall x, y \in \mathbf{R}^n$

Norma di un vettore

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

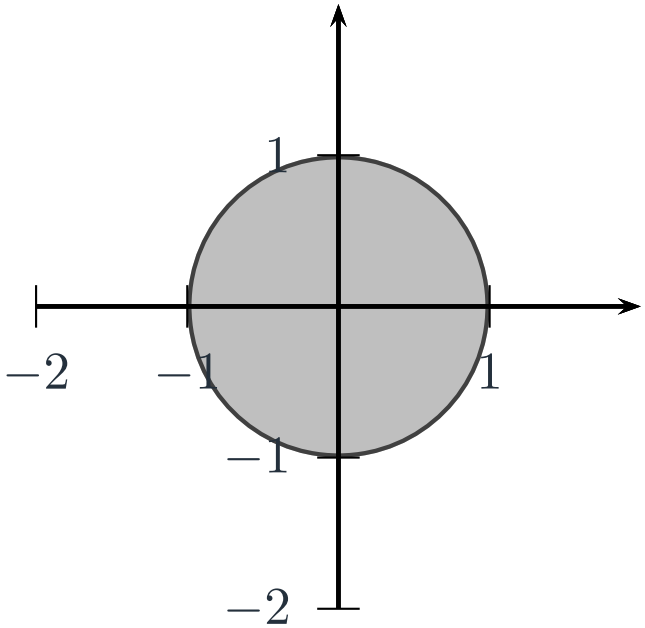
Una norma in $\mathbf{R}^n$ è una funzione $\|.\| : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ che soddisfa le seguenti proprietà:

1. $\|x\| \geq 0, \forall x \in \mathbf{R}^n$ e $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\| \, , \ \forall x \in \mathbf{R}^n, \lambda \in \mathbf{R}$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \, , \quad \forall x, y \in \mathbf{R}^n$

Norma 2 (Euclidea)

$$\|x\|_2 := \sqrt{(x^T x)}$$

$$= \sqrt{\left(\sum_{j=1}^{n} x_j^2\right)}$$



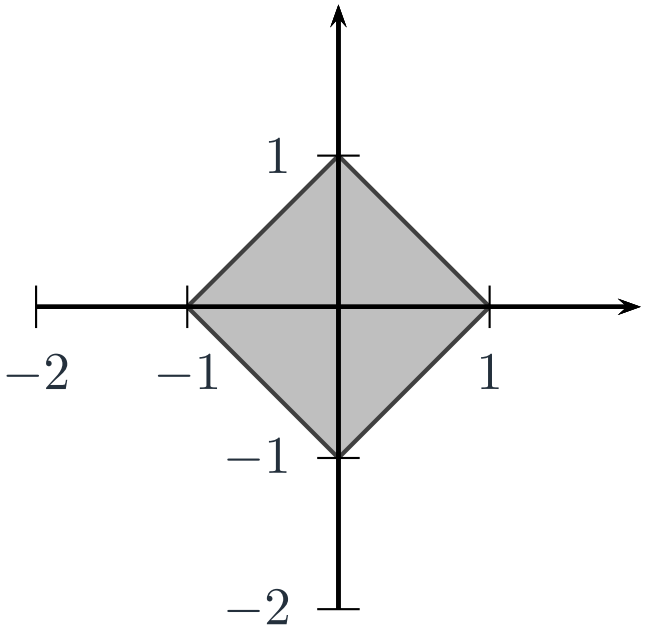
Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

Una norma in $\mathbf{R}^n$ è una funzione $\|.\| : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ che soddisfa le seguenti proprietà:

1. $\|x\| \geq 0, \forall x \in \mathbf{R}^n$ e $\quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\| \, , \ \forall x \in \mathbf{R}^n, \lambda \in \mathbf{R}$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \, , \quad \forall x, y \in \mathbf{R}^n$

$$\|x\|_1 := \sum_{j=1}^{n} |x_j|$$

Norma 1



Norma di un vettore

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

Una norma in $\mathbf{R}^n$ è una funzione $\|.\| : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ che soddisfa le seguenti proprietà:

1. $\|x\| \geq 0, \forall x \in \mathbf{R}^n$ e $\quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\| \, , \ \forall x \in \mathbf{R}^n, \lambda \in \mathbf{R}$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \, , \quad \forall x, y \in \mathbf{R}^n$

Norma p $\quad (p \geq 1)$

$$\|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^{n} |x_j|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Norma di un vettore

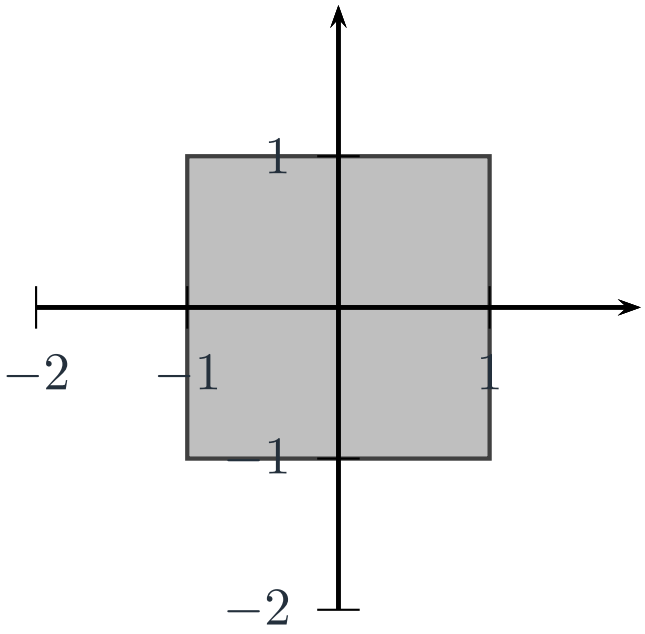
Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

Una norma in $\mathbf{R}^n$ è una funzione $\|.\| : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ che soddisfa le seguenti proprietà:

1. $\|x\| \geq 0, \forall x \in \mathbf{R}^n$ e $\quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\| \, , \ \forall x \in \mathbf{R}^n, \lambda \in \mathbf{R}$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \, , \quad \forall x, y \in \mathbf{R}^n$

Norma ∞

$$\|x\|_\infty := \max_{j=1,\ldots,n} |x_j|$$



Proprietà delle norma di vettori

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

Le norme $\|.\|_1$, $\|.\|_2$, $\|.\|_\infty$ sono equivalenti. Per ogni vettore $x \in \mathbf{R}^n$ si ha

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty$$

$$\|x\|_1 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1$$

Proprietà delle norma di vettori

Vettori
Vettori
Operazioni su vettori
Uguaglianza e disuguaglianza di vettori
Vettori linearmente indipendenti
Norma di un vettore
Proprietà delle norma di vettori
Matrici

Le norme $\|.\|_1$, $\|.\|_2$, $\|.\|_\infty$ sono equivalenti. Per ogni vettore $x \in \mathbf{R}^n$ si ha

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_\infty$$

$$\|x\|_1 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_2 \leq n^{\frac{1}{2}} \|x\|_1$$

Siano $x, y \in \mathbf{R}^n$

$$\left|x^T y\right| \leq \|x\|_2 \|y\|_2 \text{ (Disuguaglianza di Schwartz)}$$

e

$$\left|x^T y\right| \leq \|x\|_1 \|y\|_\infty$$

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Matrici

Vettori
Matrici
Matrici
Operazioni su matrici
Norma indotta
Righe e colonne di una matrice
Moltiplicazione di una matrice per un vettore
Moltiplicazione di due matrici
Rango di una matrice
Matrici non singolari

Con $\mathbf{R}^{m\times n}$ si indica lo spazio delle matrici con m righe ed n colonne a componenti reali.
Per le matrici si utilizzano lettere latine maiuscole

$$A \in \mathbf{R}^{m\times n}$$

A_{ij} è l'elemento della matrice A nella riga i e colonna j

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \vdots & A_{1j} & \vdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \vdots & A_{2j} & \vdots & A_{2n} \\ & \dots & & & \dots & \\ A_{i1} & A_{i2} & \vdots & A_{ij} & \vdots & A_{in} \\ & \dots & & & \dots & \\ A_{m1} & A_{m2} & \vdots & A_{mj} & \vdots & A_{mn} \end{bmatrix}$$

Operazioni su matrici

Vettori
Matrici
Matrici
Operazioni su matrici
Norma indotta
Righe e colonne di una matrice
Moltiplicazione di una matrice per un vettore
Moltiplicazione di due matrici
Rango di una matrice
Matrici non singolari

- Somma di due matrici
  Date $A, B, C \in \mathbf{R}^{m \times n}$, la matrice

$$C = A + B \text{ ha componenti } C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, n$$

Operazioni su matrici

Vettori
Matrici
Matrici
Operazioni su matrici
Norma indotta
Righe e colonne di una matrice
Moltiplicazione di una matrice per un vettore
Moltiplicazione di due matrici
Rango di una matrice
Matrici non singolari

- Somma di due matrici
  Date $A, B, C \in \mathbf{R}^{m \times n}$, la matrice

$$C = A + B \text{ ha componenti } C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, n$$

- Prodotto di uno scalare per una matrice
  Dati $A, B \in \mathbf{R}^{m \times n}$, $\lambda \in R$, la matrice

$$B = \lambda A \text{ ha componenti } B_{ij} = \lambda A_{ij}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, n$$

Operazioni su matrici

Vettori
Matrici
Matrici
Operazioni su matrici
Norma indotta
Righe e colonne di una matrice
Moltiplicazione di una matrice per un vettore
Moltiplicazione di due matrici
Rango di una matrice
Matrici non singolari

- Somma di due matrici
  Date $A, B, C \in \mathbf{R}^{m\times n}$, la matrice

$$C = A + B \text{ ha componenti } C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, n$$

- Prodotto di uno scalare per una matrice
  Dati $A, B \in \mathbf{R}^{m\times n}$, $\lambda \in R$, la matrice

$$B = \lambda A \text{ ha componenti } B_{ij} = \lambda A_{ij}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, n$$

- Trasposta di una matrice
  Data $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$ la matrice $A^T \in \mathbf{R}^{n\times m}$ e

$$A^T_{ij} = A_{ji}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, n$$

Operazioni su matrici

Vettori
Matrici
Matrici
Operazioni su matrici
Norma indotta
Righe e colonne di una matrice
Moltiplicazione di una matrice per un vettore
Moltiplicazione di due matrici
Rango di una matrice
Matrici non singolari

- Somma di due matrici
  Date $A, B, C \in \mathbf{R}^{m\times n}$, la matrice

$$C = A + B \text{ ha componenti } C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, n$$

- Prodotto di uno scalare per una matrice
  Dati $A, B \in \mathbf{R}^{m\times n}$, $\lambda \in R$, la matrice

$$B = \lambda A \text{ ha componenti } B_{ij} = \lambda A_{ij}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, n$$

- Trasposta di una matrice
  Data $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$ la matrice $A^T \in \mathbf{R}^{n\times m}$ e

$$A^T_{ij} = A_{ji}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, n$$

NOTA $x \in \mathbf{R}^n \equiv \mathbf{R}^{n\times 1}, x^T = [x_1\ x_2\ \ldots\ x_n] \in \mathbf{R}^{1\times n}$ (vettore riga)

Norma indotta

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Sia A una matrice in $\mathbf{R}^{m\times n}$ e siano $\|.\|_\alpha$ $\|.\|_\beta$ due norme in $\mathbf{R}^m$ e $\mathbf{R}^n$ rispettivamente. La norma indotta è

$$\|A\|_{\alpha,\beta} := \max_{\|x\|_\beta=1} \|Ax\|_\alpha$$

Norma indotta

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Sia A una matrice in $\mathbf{R}^{m\times n}$ e siano $\|.\|_\alpha$ $\|.\|_\beta$ due norme in $\mathbf{R}^m$ e $\mathbf{R}^n$ rispettivamente. La norma indotta è

$$\|A\|_{\alpha,\beta} := \max_{\|x\|_\beta=1} \|Ax\|_\alpha$$

Si ha

$$\|A\|_{\alpha,\beta} = \max_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_\alpha}{\|x\|_\beta}$$

$$\|Ax\|_\alpha \leq \|A\|_{\alpha,\beta} \|x\|_\beta \,, \quad \forall x \in \mathbf{R}^n$$

Norma indotta

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Sia A una matrice in $\mathbf{R}^{m\times n}$ e siano $\|.\|_\alpha$ $\|.\|_\beta$ due norme in $\mathbf{R}^m$ e $\mathbf{R}^n$ rispettivamente. La norma indotta è

$$\|A\|_{\alpha,\beta} := \max_{\|x\|_\beta=1} \|Ax\|_\alpha$$

Si ha

$$\|A\|_{\alpha,\beta} = \max_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_\alpha}{\|x\|_\beta}$$

$$\|Ax\|_\alpha \leq \|A\|_{\alpha,\beta} \|x\|_\beta \,, \quad \forall x \in \mathbf{R}^n$$

Sia $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$

$$\|A\|_{1,1} = \max_{j=1,\ldots,n} \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}|$$

$$\|A\|_{\infty,\infty} = \max_{i=1,\ldots,n} \sum_{j=1}^{n} |A_{ij}| = \|A^T\|_{1,1}$$

Righe e colonne di una matrice

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \vdots & A_{1j} & \vdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \vdots & A_{2j} & \vdots & A_{2n} \\ \cdots & & & \cdots & & \\ A_{i1} & A_{i2} & \vdots & A_{ij} & \vdots & A_{in} \\ \cdots & & & \cdots & & \\ A_{m1} & A_{m2} & \vdots & A_{mj} & \vdots & A_{mn} \end{bmatrix}$$

Righe e colonne di una matrice

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \vdots & A_{1j} & \vdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \vdots & A_{2j} & \vdots & A_{2n} \\ \dots & & & \dots & & \\ A_{i1} & A_{i2} & \vdots & A_{ij} & \vdots & A_{in} \\ \dots & & & \dots & & \\ A_{m1} & A_{m2} & \vdots & A_{mj} & \vdots & A_{mn} \end{bmatrix}$$

$$A_{.j} = \begin{bmatrix} A_{1j} \\ A_{2j} \\ \vdots \\ A_{mj} \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^m$$

Righe e colonne di una matrice

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \vdots & A_{1j} & \vdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \vdots & A_{2j} & \vdots & A_{2n} \\ \dots & & & \dots & & \\ A_{i1} & A_{i2} & \vdots & A_{ij} & \vdots & A_{in} \\ \dots & & & \dots & & \\ A_{m1} & A_{m2} & \vdots & A_{mj} & \vdots & A_{mn} \end{bmatrix}$$

$$A_{i.} = \begin{bmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \vdots \\ A_{in} \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^n$$

Righe e colonne di una matrice

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \vdots & A_{1j} & \vdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \vdots & A_{2j} & \vdots & A_{2n} \\ \dots & & & \dots & & \\ A_{i1} & A_{i2} & \vdots & A_{ij} & \vdots & A_{in} \\ \dots & & & \dots & & \\ A_{m1} & A_{m2} & \vdots & A_{mj} & \vdots & A_{mn} \end{bmatrix}$$

$$A = [A_{.1} A_{.2} \dots A_{.n}] = \begin{bmatrix} A_{1.}^T \\ A_{2.}^T \\ \vdots \\ A_{m.}^T \end{bmatrix}$$

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Sia $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ e $x \in \mathbf{R}^n$.

$$y = Ax \in \mathbf{R}^m$$

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Sia $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ e $x \in \mathbf{R}^{n}$.

$$y = Ax \in \mathbf{R}^{m}$$

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Sia $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ e $x \in \mathbf{R}^n$.

$$y = Ax \in \mathbf{R}^m$$

$$\begin{aligned} y_i &= A_{i1}x_1 + A_{i2}x_2 + \ldots + A_{in}x_n \\ &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}x_j = {A_{i.}}^T x, \quad i = 1, \ldots, m \end{aligned}$$

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Sia $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ e $x \in \mathbf{R}^n$.

$$y = Ax \in \mathbf{R}^m$$

$$\begin{aligned} y_i &= A_{i1}x_1 + A_{i2}x_2 + \ldots + A_{in}x_n \\ &= \sum_{j=1}^{n} A_{ij}x_j = A_{i.}{}^T x, \quad i = 1, \ldots, m \end{aligned}$$

$$y = Ax = \begin{bmatrix} A_{1.}{}^T x \\ A_{2.}{}^T x \\ \vdots \\ A_{m.}{}^T x \end{bmatrix} = \sum_{j=1}^{n} A_{.j}x_j$$

Moltiplicazione di due matrici

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Siano $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbf{R}^{n \times p}$

$$C = AB \in \mathbf{R}^{m \times p}$$

Moltiplicazione di due matrici

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Siano $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbf{R}^{n \times p}$

$$C = AB \in \mathbf{R}^{m \times p}$$

Moltiplicazione di due matrici

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Siano $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbf{R}^{n \times p}$

$$C = AB \in \mathbf{R}^{m \times p}$$

$$C_{ij} = A_{i.}{}^T B_{.j}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, p$$

Moltiplicazione di due matrici

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Siano $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbf{R}^{n \times p}$

$$C = AB \in \mathbf{R}^{m \times p}$$

$$C_{ij} = A_{i.}{}^T B_{.j}, \quad i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, p$$

$$A \in \mathbf{R}^{m \times n}, B \in \mathbf{R}^{n \times p} \qquad (AB)^T = B^T A^T$$

$$A \in \mathbf{R}^{m \times n}, x \in R^n, y \in \mathbf{R}^m \qquad (Ax)^T = x^T A^T$$

$$\left(A^T y\right)^T = y^T A$$

Rango di una matrice

Vettori

Matrici

Matrici

Operazioni su matrici

Norma indotta

Righe e colonne di una matrice

Moltiplicazione di una matrice per un vettore

Moltiplicazione di due matrici

Rango di una matrice

Matrici non singolari

Sia $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$.

Il rango della matrice A (rank A) è il massimo numero di righe (di colonne) linearmente indipendenti della matrice A

$$\text{rank}\, A \leq \min\{m, n\}$$

Matrici non singolari

Vettori
Matrici
Matrici
Operazioni su matrici
Norma indotta
Righe e colonne di una matrice
Moltiplicazione di una matrice per un vettore
Moltiplicazione di due matrici
Rango di una matrice
Matrici non singolari

Sia A una matrice quadrata di dimensione n ($A \in \mathbf{R}^{n \times n}$). La matrice è non–singolare se le righe (e quindi le colonne) sono linearmente indipendenti

per una matrice $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ non–singolare

rank $A = n$

il sistema di equazioni $Ax = b$ ha soluzione e la soluzione è unica per ogni vettore $b \in \mathbf{R}^n$

esiste una matrice (A^{-1}) tale che $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ dove I è la matrice identità